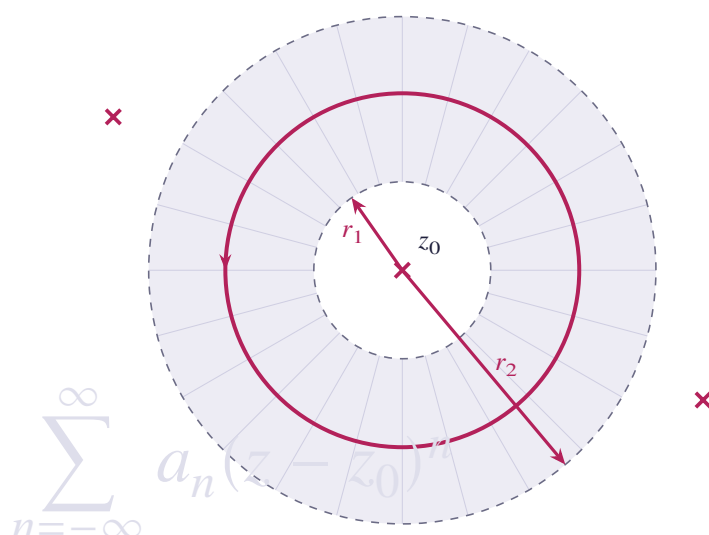


سری لورنت، نقاط تکین و مانده‌ها

Laurent Series, Singularities and Residues



مطالب این فصل

۲		سری لورنت	۱۳.۱
۳		مانده	۱۳.۲
۵		قضیه مانده‌ها	۱۳.۳
۶		مثال‌هایی از بسط تیلور و لورنت	۱۳.۴
۹		مثال‌هایی از نقاط تکین و مانده	۱۳.۵

۱۳.۱ سری لورنت

📌 قضیه ۱۳.۱ | سری لورنت

اگر تابع $f(z)$ تابعی تحلیلی در ناحیه D باشد، سری لورنت این تابع حول نقطه z_0 به صورت زیر نوشته می‌شود:

$$f(z) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} a_n (z - z_0)^n, \quad a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(v)}{(v - z_0)^{n+1}} dv$$

که در آن C دایره‌ای به مرکز z_0 است و تابع در همه نقاط داخل و روی این دایره، مگر استثنائاً در z_0 تحلیلی است.

شعاع همگرایی، فاصله z_0 تا نزدیک‌ترین نقطه غیرتحلیلی تابع $f(z)$ است.

برای n های نامنفی داریم:

$$a_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(v)}{(v - z_0)^{n+1}} dv = \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!}, \quad n = 0, 1, 2, \dots$$

بنابراین خواهیم داشت:

$$\begin{aligned} f(z) &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \sum_{n=-\infty}^{-1} a_n (z - z_0)^n \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} a_{-n} (z - z_0)^{-n} \\ &= \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{(z - z_0)^n}, \quad A_n = a_{-n} \end{aligned}$$

$$A_n = a_{-n} = \frac{1}{2\pi i} \oint_C \frac{f(v)}{(v - z_0)^{-n+1}} dv = \frac{1}{2\pi i} \oint_C (v - z_0)^{n-1} f(v) dv, \quad n = 1, 2, \dots$$

★ نتیجه مهم ۱۳.۲ | سری لورنت: بخش تیور و بخش تکین

$$f(z) = \underbrace{\sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z - z_0)^n}_{\text{بخش سری تیور}} + \underbrace{\sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{(z - z_0)^n}}_{\text{بخش تکین}}, \quad A_n = \frac{1}{2\pi i} \oint_C (v - z_0)^{n-1} f(v) dv$$

در صورتی که z_0 نقطه‌ای غیر عادی (تکین) باشد، به عبارت دیگر تابع در این نقطه تحلیلی نباشد، بخش سری تیور برای بیان تابع به تنهایی کافی نیست.

حالت‌های مختلف نقطه z_0

۱. اگر تمامی A_n ها صفر باشند، نقطه z_0 یک نقطه معمولی (Regular) نامیده می‌شود. سری لورنت در این حالت همان سری تیلور خواهد بود.
۲. اگر $A_p \neq 0$ ولی $(A_n = 0 \quad \forall n > p)$ ، آنگاه z_0 را قطب (pole) از مرتبه p می‌نامند.
۳. اگر z_0 نقطه عادی نبوده و ضمناً قطب نیز نباشد، (به عبارت دیگر مقداری مانند p یافت نشود به قسمی که $A_p \neq 0$ ولی $(A_n = 0 \quad \forall n > p)$)، آنگاه z_0 را نقطه تکین اصلی (Essential Singularity) می‌نامند.

مانده ۱۳.۲

تعریف ۱۳.۳ | مانده (Residue)

مانده تابع $f(z)$ در نقطه $z_0: A_1$

$$\text{Res}\{f(z)\}_{z=z_0} = A_1 = \frac{1}{2\pi i} \oint_C f(v) dv$$

قضیه ۱۳.۴

اگر تابع $f(z)$ در نقطه z_0 دارای قطب از مرتبه p باشد داریم:

$$A_k = \frac{1}{(p-k)!} \frac{d^{p-k}}{dz^{p-k}} \left[(z-z_0)^p f(z) \right] \Big|_{z=z_0}, \quad k = 1, 2, \dots, p$$

✓ اثبات.

$$f(z) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{A_n}{(z-z_0)^n} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$$

اگر تابع $f(z)$ در نقطه z_0 دارای قطب از مرتبه p باشد داریم:

$$f(z) = \frac{A_p}{(z-z_0)^p} + \frac{A_{p-1}}{(z-z_0)^{p-1}} + \cdots + \frac{A_2}{(z-z_0)^2} + \frac{A_1}{z-z_0} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^n$$

اگر طرفین را در $(z-z_0)^p$ ضرب کنیم داریم:

$$(z-z_0)^p f(z) = A_p + A_{p-1}(z-z_0) + \cdots + A_2(z-z_0)^{p-2} + A_1(z-z_0)^{p-1} + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^{n+p}$$

حال اگر به z مقدار z_0 بدهیم، داریم:

$$(z-z_0)^p f(z) \Big|_{z=z_0} = A_p$$

اگر از طرفین $(z-z_0)^p f(z)$ یک بار مشتق بگیریم و به z مقدار z_0 بدهیم، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0} &= \left\{ A_{p-1} + \cdots + A_2(p-2)(z-z_0)^{p-3} + A_1(p-1)(z-z_0)^{p-2} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^{n+p-1} (n+p) \right\} \Big|_{z=z_0} = A_{p-1} \end{aligned}$$

اگر از طرفین $(z-z_0)^p f(z)$ دو بار مشتق بگیریم و به z مقدار z_0 بدهیم، داریم:

$$\begin{aligned} \frac{d^2}{dz^2} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0} &= \left\{ 2A_{p-2} + \cdots + A_2(p-2)(p-3)(z-z_0)^{p-4} + A_1(p-1)(p-2)(z-z_0)^{p-3} \right. \\ &\quad \left. + \sum_{n=0}^{\infty} \frac{f^{(n)}(z_0)}{n!} (z-z_0)^{n+p-2} (n+p)(n+p-1) \right\} \Big|_{z=z_0} = 2A_{p-2} \\ \Rightarrow A_{p-2} &= \frac{1}{2!} \frac{d^2}{dz^2} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0} \end{aligned}$$

■

✍ تمرین ۱۳.۵

به همین ترتیب مشتق‌گیری را ادامه دهید و اثبات قضیه را کامل کنید.

💡 نکته | نتیجه

در حالت خاص، در صورتی که تابع $f(z)$ در نقطه z_0 دارای قطب از مرتبه p باشد، مقدار مانده از رابطه زیر به دست می‌آید:

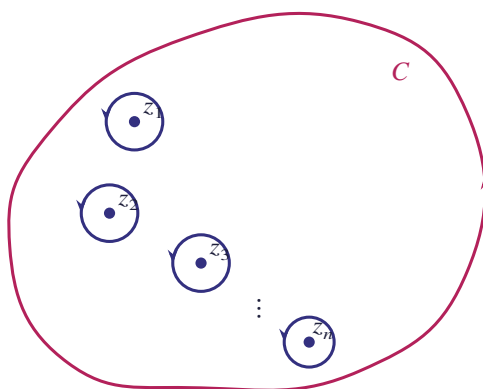
$$\text{Res}\{f(z)\} = A_1 = \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{p-1}}{dz^{p-1}} [(z-z_0)^p f(z)] \Big|_{z=z_0}$$

۱۳.۳ قضیه مانده‌ها

☺ قضیه ۱۳.۶ | قضیه مانده‌ها

اگر تابع $f(z)$ در همه‌جای داخل مسیر C به‌جز نقاط $z_1, z_2, \dots, z_n$ تحلیلی باشد و مانده تابع در این نقاط به ترتیب $A_1^1, A_1^2, \dots, A_1^n$ باشد، آنگاه:

$$\oint_C f(z) dz = 2\pi i \sum_{k=1}^n A_1^k$$



شکل ۱۳.۱ مسیر C و نقاط تکین $z_1, \dots, z_n$ در داخل آن؛ حول هر نقطه دایره‌ای کوچک رسم شده است

اثبات به عنوان تمرین بر عهده خواننده است.

۱۳.۴ مثال‌هایی از بسط تیلور و لورنت

مثال ۱۳.۷

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{1}{z^4 + 1}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$. دیده می‌شود که تابع $f(z)$ در نقطه $z_0 = 0$ تحلیلی است و لذا این نقطه یک نقطه معمولی است و سری لورنت همان سری تیلور (مکلورن) خواهد بود. لذا داریم:

$$f(z) = f(0) + \frac{1}{1!}f^{(1)}(0)z + \frac{1}{2!}f^{(2)}(0)z^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)z^3 + \dots$$

سری هندسی:

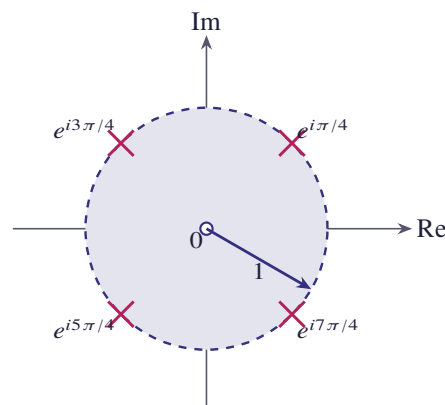
$$1 + q + q^2 + q^3 + q^4 + \dots = \frac{1}{1 - q}, \quad |q| < 1$$

$$\frac{1}{1 + z^4} = 1 - z^4 + z^8 - z^{12} + \dots, \quad |z^4| < 1 \Rightarrow |z| < 1$$

(سری تیلور/مکلورن؛ ناحیه همگرایی با شعاع ۱.)

$$z^4 + 1 = 0 \Rightarrow z_1 = e^{i\pi/4}, \quad z_2 = e^{i3\pi/4}, \quad z_3 = e^{i5\pi/4}, \quad z_4 = e^{i7\pi/4}$$

مشاهده می‌شود که فاصله $z_0 = 0$ تا نزدیک‌ترین نقطه غیرتحلیلی تابع (شعاع همگرایی) عدد ۱ می‌باشد.



شکل ۱۳.۲ چهار قطب $z^4 + 1 = 0$ روی دایره واحد؛ شعاع همگرایی سری حول مبدأ برابر ۱ است

مثال ۱۳.۸

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{4z^2 + 30z + 68}{(z+4)^2(z-2)}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$. دیده می‌شود که تابع $f(z)$ در نقطه $z_0 = 0$ تحلیلی است و لذا این نقطه یک نقطه معمولی است و سری لورنت همان سری تیلور (مکلورن) خواهد بود. لذا داریم:

$$f(z) = f(0) + \frac{1}{1!}f^{(1)}(0)z + \frac{1}{2!}f^{(2)}(0)z^2 + \frac{1}{3!}f^{(3)}(0)z^3 + \dots$$

$$\frac{1}{z-2} = \frac{-1}{2-z} = \frac{-1}{2} \frac{1}{1-\frac{z}{2}} = \frac{-1}{2} \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \frac{z^3}{8} + \dots \right), \quad \left| \frac{z}{2} \right| < 1 \Rightarrow |z| < 2$$

$$\frac{1}{4+z} = \frac{1}{4} \frac{1}{1+\frac{z}{4}} = \frac{1}{4} \left(1 - \frac{z}{4} + \frac{z^2}{16} - \frac{z^3}{64} + \dots \right), \quad \left| -\frac{z}{4} \right| < 1 \Rightarrow |z| < 4$$

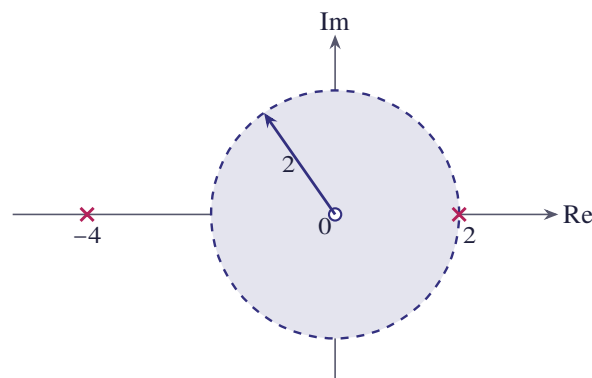
$$\begin{aligned} \frac{d}{dz} \left(\frac{1}{4+z} \right) &= \frac{-1}{(4+z)^2} = \frac{1}{4} \left(-\frac{1}{4} + \frac{2z}{16} - \frac{3z^2}{64} + \dots \right) \Rightarrow \frac{1}{(4+z)^2} \\ &= \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} - \frac{2z}{16} + \frac{3z^2}{64} - \dots \right) \end{aligned}$$

$$f(z) = (4z^2 + 30z + 68) \times \frac{1}{(z+4)^2} \times \frac{1}{z-2}$$

$$f(z) = (4z^2 + 30z + 68) \times \left(\frac{-1}{2} \right) \left(1 + \frac{z}{2} + \frac{z^2}{4} + \frac{z^3}{8} + \dots \right) \times \frac{1}{4} \left(\frac{1}{4} - \frac{z}{8} + \frac{3z^2}{64} - \dots \right)$$

$$f(z) = \frac{-1}{16} \left(34 + 15z + \frac{67}{8}z^2 + \dots \right), \quad |z| < 2$$

(ناحیه همگرایی با شعاع ۲)



شکل ۱۳.۳ قطب‌های $z = -4$ و $z = 2$ ؛ دایره همگرایی حول مبدأ شعاع ۲ دارد

مثال ۱۳.۹

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \cos z^2$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$.
با توجه به تعریف تابع کسینوس، داریم:

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots$$

$$f(z) = \cos z^2 = 1 - \frac{z^4}{2!} + \frac{z^8}{4!} - \frac{z^{12}}{6!} + \dots$$

ناحیه همگرایی تمام صفحه مختلط با شعاع همگرایی بی‌نهایت.

مثال ۱۳.۱۰

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{\cos z}{1 - z^2}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 0$.

$$\begin{cases} \frac{1}{1 - z^2} = 1 + z^2 + z^4 + z^6 + \dots & |z^2| < 1 \quad |z| < 1 \\ \cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots & |z| < \infty \end{cases}$$

$$\begin{aligned} f(z) = \frac{\cos z}{1 - z^2} &= (1 + z^2 + z^4 + z^6 + \dots) \left(1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots \right) \\ &= 1 + \left(1 - \frac{1}{2!} \right) z^2 + \left(1 + \frac{1}{4!} - \frac{1}{2!} \right) z^4 + \dots, \quad |z| < 1 \end{aligned}$$

مثال ۱۳.۱۱

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{1}{z^4}$ در همسایگی نقطه $z_0 = 1$.

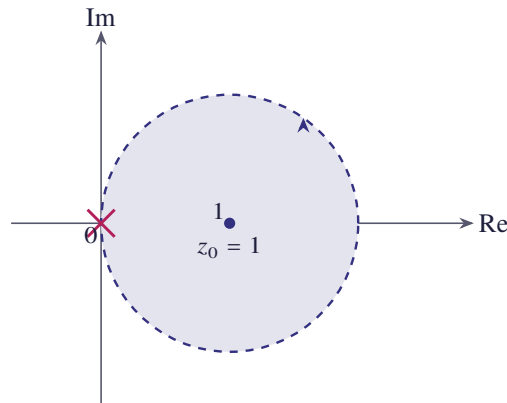
$$g(z) = \frac{1}{z} = \frac{1}{z - 1 + 1} = \frac{1}{1 + (z - 1)} = 1 - (z - 1) + (z - 1)^2 - (z - 1)^3 + \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$\frac{d}{dz} g(z) = \frac{-1}{z^2} = -1 + 2(z - 1) - 3(z - 1)^2 + 4(z - 1)^3 - \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$\frac{d^2}{dz^2} g(z) = \frac{2}{z^3} = 2 - 6(z - 1) + 12(z - 1)^2 - 20(z - 1)^3 + \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$\frac{d^3}{dz^3} g(z) = \frac{-6}{z^4} = -6 + 24(z - 1) - 60(z - 1)^2 + \dots, \quad |z - 1| < 1$$

$$f(z) = \frac{1}{z^4} = 1 - 4(z - 1) + 10(z - 1)^2 - \dots$$



شکل ۱۳.۴ ناحیه همگرایی سری حول $z_0 = 1$ دایره‌ای به شعاع ۱ است (تا قطب $z = 0$)

تمرین ۱۳.۱۲

مطلوب است بسط لورنت توابع زیر در همسایگی $z_0 = 0$:

$$1. f_1(z) = \frac{1}{\sqrt{1-z^2}}$$

$$2. f_2(z) = \sin^{-1} z$$

$$3. f_3(z) = \frac{e^z}{z^2(z^2+1)}$$

$$4. \text{تابع } \sinh z \text{ را بر حسب توانهایی از } (z - \pi i) \text{ بسط داده، ثابت کنید: } \lim_{z \rightarrow \pi i} \frac{\sinh z}{z - \pi i} = -1$$

$$5. \text{ثابت کنید: } z \cosh z^2 = z + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n)!} z^{4n+1}$$

۱۳.۵ مثال‌هایی از نقاط تکین و مانده

مثال ۱۳.۱۳

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+4)^3}$ در همسایگی نقاط غیرتحلیلی آن و محاسبه مانده در آن نقاط.

تابع در $z = -1$ و $z = -4$ تحلیلی نیست.

الف) در همسایگی $z = -1$ دایره‌ای به مرکز این نقطه و به شعاع کمتر از ۳ ($|z+1| < 3$) نقطه تکین (ایزوله) $z = -4$ را در بر ندارد.

$$\frac{z}{(z+4)^3} = \frac{z+4-4}{(z+4)^3} = \frac{z+4}{(z+4)^3} + \frac{-4}{(z+4)^3} = \frac{1}{(z+4)^2} - \frac{4}{(z+4)^3}$$

$$\frac{1}{z+4} = \frac{1}{(z+1)+3} = \frac{1}{3} \frac{1}{1+\frac{z+1}{3}} = \frac{1}{3} \left[1 - \frac{z+1}{3} + \left(\frac{z+1}{3} \right)^2 - \left(\frac{z+1}{3} \right)^3 + \dots \right]$$

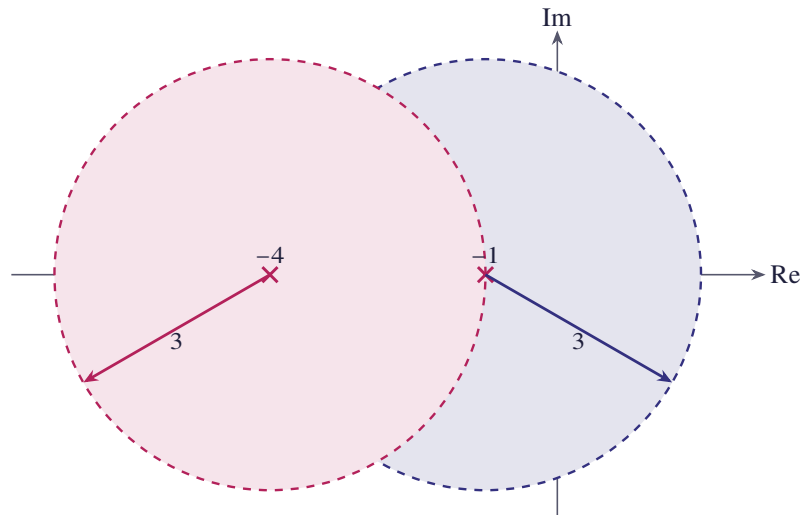
$$\begin{aligned}\frac{-1}{(z+4)^2} &= \frac{1}{3} \left[-\frac{1}{3} + \frac{2}{3^2}(z+1) - \frac{3}{3^3}(z+1)^2 + \dots \right] \Rightarrow \frac{1}{(z+4)^2} \\ &= \frac{1}{9} - \frac{2}{27}(z+1) + \frac{1}{27}(z+1)^2 - \dots \\ \frac{1}{(z+4)^3} &= \frac{1}{6} \left[\frac{2}{3^2} - \frac{2 \times 3}{3^3}(z+1) + \frac{3 \times 4}{3^4}(z+1)^2 - \frac{4 \times 5}{3^5}(z+1)^3 + \dots \right] \\ &= \frac{1}{27} - \frac{1}{27}(z+1) + \frac{2}{81}(z+1)^2 - \dots \\ \frac{z}{(z+4)^3} &= \frac{1}{(z+4)^2} - \frac{4}{(z+4)^3} = -\frac{1}{27} + \frac{2}{27}(z+1) - \frac{5}{81}(z+1)^2 + \dots \\ f(z) &= \frac{1}{z+1} \frac{z}{(z+4)^3} = -\frac{1}{27} \frac{1}{z+1} + \frac{2}{27} - \frac{5}{81}(z+1) + \dots\end{aligned}$$

نوع نقطه تکین: قطب ساده (از مرتبه ۱). مانده: $\text{Res}\{f(z)\}|_{z=-1} = -\frac{1}{27}$.

ب) در همسایگی $z = -4$ دایره‌ای به مرکز این نقطه و به شعاع کمتر از ۳ ($|z+4| < 3$) نقطه تکین (ایزوله) $z = -1$ را در بر ندارد.

$$\begin{aligned}\frac{z}{z+1} &= \frac{z+1-1}{z+1} = \frac{z+1}{z+1} - \frac{1}{z+1} = 1 - \frac{1}{z+1} \\ \frac{1}{z+1} &= \frac{1}{z+4-3} = \frac{1}{-3+(z+4)} = \frac{-1}{3} \frac{1}{1-\frac{z+4}{3}} = \frac{-1}{3} \left[1 + \frac{z+4}{3} + \frac{(z+4)^2}{3^2} + \dots \right], \\ &|z+4| < 3\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\frac{z}{z+1} &= 1 + \frac{1}{3} + \frac{1}{3^2}(z+4) + \frac{1}{3^3}(z+4)^2 + \frac{1}{3^4}(z+4)^3 + \dots \\ f(z) &= \frac{z}{(z+1)(z+4)^3} = \frac{1}{(z+4)^3} \frac{z}{z+1} \\ &= \frac{\frac{4}{3}}{(z+4)^3} + \frac{1}{3^2} \frac{1}{(z+4)^2} + \frac{1}{3^3} \frac{1}{z+4} + \frac{1}{3^4} + \frac{1}{3^5}(z+4) + \frac{1}{3^6}(z+4)^2 + \dots \\ \text{نوع نقطه تکین: قطب از مرتبه ۳. مانده: } \text{Res}\{f(z)\}|_{z=-4} &= \frac{1}{27}\end{aligned}$$



شکل ۱۳.۵ قطب‌های $z = -4$ و $z = -1$ تابع $f(z) = \frac{z}{(z+1)(z+4)^3}$

مثال ۱۳.۱۴

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = e^{1/z}$ در همسایگی نقطه غیرتحلیلی آن و محاسبه مانده در آن نقطه.

$$e^z = 1 + z + \frac{z^2}{2!} + \frac{z^3}{3!} + \dots \Rightarrow e^{1/z} = 1 + \frac{1}{z} + \frac{1}{2!z^2} + \frac{1}{3!z^3} + \dots$$

نوع نقطه تکین: تکین اصلی (بی‌نهایت جمله با توان‌های منفی). مانده: $\text{Res}\{f(z)\}_{z=0} = 1$.

مثال ۱۳.۱۵

مطلوب است محاسبه سری لورنت تابع $f(z) = \cos\left(\frac{z}{z-1}\right)$ در همسایگی نقطه غیرتحلیلی آن و محاسبه مانده در آن نقطه.

$$\frac{z}{z-1} = 1 + \frac{1}{z-1} \Rightarrow \cos\left(\frac{z}{z-1}\right) = \cos\left(1 + \frac{1}{z-1}\right) = \cos 1 \cos\left(\frac{1}{z-1}\right) - \sin 1 \sin\left(\frac{1}{z-1}\right)$$

$$\cos z = 1 - \frac{z^2}{2!} + \frac{z^4}{4!} - \frac{z^6}{6!} + \dots, \quad \sin z = z - \frac{z^3}{3!} + \frac{z^5}{5!} - \dots$$

$$\begin{aligned} \cos\left(\frac{z}{z-1}\right) &= \cos 1 \left(1 - \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-1)^2} + \frac{1}{4!} \frac{1}{(z-1)^4} - \dots\right) \\ &\quad - \sin 1 \left(\frac{1}{z-1} - \frac{1}{3!} \frac{1}{(z-1)^3} + \frac{1}{5!} \frac{1}{(z-1)^5} - \dots\right) \\ &= \cos 1 - \sin 1 \frac{1}{z-1} - \cos 1 \frac{1}{2!} \frac{1}{(z-1)^2} + \sin 1 \frac{1}{3!} \frac{1}{(z-1)^3} + \dots \end{aligned}$$

نوع نقطه تکین: تکین اصلی. مانده: $\text{Res}\{f(z)\}_{z=1} = -\sin 1$.

☺ قضیه ۱۳.۱۶ | مانده در قطب ساده

ثابت کنید هرگاه تابع $f(z) = \frac{q(z)}{g(z)}$ بوده و $g(z)$ در نقطه z_0 ریشه مرتبه اول داشته باشد، آنگاه

$$\text{Res}\{f(z)\}\big|_{z=z_0} = \frac{q(z_0)}{g'(z_0)}$$

✓ اثبات.

چون نقطه z_0 قطب مرتبه ۱ است داریم $(p = 1)$:

$$\begin{aligned} \text{Res}\{f(z)\}\big|_{z=z_0} = A_1 &= \frac{1}{(p-1)!} \frac{d^{p-1}}{dz^{p-1}} \left[(z-z_0)^p f(z) \right] \bigg|_{z=z_0} = (z-z_0) \frac{q(z)}{g(z)} \bigg|_{z=z_0} \\ &= (z-z_0) \frac{q(z)}{g(z) - g(z_0)} \bigg|_{z=z_0} = \frac{q(z)}{\frac{g(z) - g(z_0)}{z-z_0}} \bigg|_{z=z_0} = \frac{q(z_0)}{g'(z_0)} \end{aligned}$$

■

✍ تمرین ۱۳.۱۷

سری لورنت توابع زیر را حول $z = 0$ به دست آورده، نوع این نقطه را تعیین کنید.

$$f_1(z) = \frac{z}{e^z - 1}, \quad f_2(z) = \frac{e^{-z}}{z^3}, \quad f_3(z) = \frac{1}{z^2(1-z^2)}, \quad f_4(z) = \frac{\sin z^2}{z^3}$$